

Grupo 4

Augusto Peroni Baldino
Enzo Silveira
Felipe Freitas Silva
Luiza Heller Kroeff Plá
Maria Eduarda Wendel Maia
Paola Anacleto Lopes

RESPOSTAS DA PERGUNTA 4:

1. **Outliers são dados que fogem do padrão e isso muitas vezes podem trazer uma diferença nos resultados de uma análise, como por exemplo um cliente que compra 10x mais que os 99% da base de clientes, ele deve ser considerado como um "caso raro" e muitas vezes tirado da análise. A presença deles para os algoritmos de Machine Learning é que eles podem fazer ele perder a precisão, impactando negativamente o modelo.**
2. Outlier é um dado que é perceptivelmente diferente do resto. Eles representam erros em análises, dados corrompidos ou simplesmente mostram variáveis não consideradas durante a coleta de dados. Apresentam uma ameaça a: performance do modelo -> principalmente em algoritmos sensíveis a sua influência, o modelo pode gerar resultados alterados e sem precisão. Distribuição de Dados -> a presença de outliers pode distorcer a distribuição de dados afetando a análise dos mesmos. Sobreajuste -> O modelo pode tentar se moldar aos ruídos dos outliers ao invés dos dados reais, acomodar esses ruídos pode gerar resultados distorcidos.
3. Outliers são dados que se diferenciam drasticamente de todos os outros dados e são considerados pontos fora da curva, influenciando a sua análise. Podem existir diferentes consequências provindas da sua presença em algoritmos de Machine Learning, como o prejuízo do desempenho do modelo, levar a sobreajuste, causar sensibilidade a outliers ou até indicar eventos críticos que requerem atenção.
4. Outliers são "pontos fora da curva", dados que são drasticamente diferentes dos outros dados de um conjunto. Eles podem afetar negativamente a performance dos modelos gerados pela análise desses dados. Acomodar outliers pode ocasionar em uma generalização ruim, tornando o modelo ineficaz para novos dados. Em modelos gerados por algoritmos sensíveis a esse tipo de dado, como regressão linear e K-nearest neighbor, eles podem distorcer o padrão desenhado ou a fronteira de decisão. Além disso é possível que o modelo gerado ajuste excessivamente (overfitting) para os dados outliers, tornando-se demasiadamente complexo reconhecendo o ruído do conjunto de dados e não o real padrão oculto nos dados.
5. Outliers são dados que se diferenciam drasticamente dos outros, são dados discrepantes que podem afetar a análise. A consequência da presença de outliers

em algoritmos de Machine Learning é que eles podem gerar um viés nos dados, resultando em uma baixa performance.

6. Um outlier é um dado que se encontra fora do padrão geral de uma distribuição, ou seja, são dados discrepantes do resto. Os outliers podem viesar negativamente todo o resultado de uma análise. Eles podem surgir de várias maneiras, como erros de medição, variações naturais nos dados ou eventos raros. Em essência, são observações que são muito diferentes das demais em um conjunto de dados. A presença de outliers pode ter várias consequências para algoritmos de Machine Learning:

1. Impacto na precisão dos modelos

2. Sensibilidade a ruídos

3. Viés nos modelos

4. Redução da eficiência computacional

Portanto, é importante identificar e lidar com outliers de maneira adequada durante o pré-processamento de dados para garantir que os modelos de Machine Learning sejam robustos e generalizáveis. Isso pode envolver técnicas como detecção e remoção de outliers, transformação de dados ou uso de algoritmos mais robustos a outliers.

7. Outliers são dados que se diferenciam substancialmente dos demais (dados fora da curva)! A consequência deles para algoritmos de Machine Learning é a irregularidade que podem causar nos dados adquiridos.
8. São dados que se diferenciam drasticamente de todos os outros, são pontos fora da curva. A consequência dele afeta dados numéricos como a média, que é sensível aos outliers. Tudo que utiliza a média, é afetado pelos outliers.